

云南大学 2024 年春季学期物理与天文学院 2023 级

《大学物理 B(1)》期末考试（闭卷）试卷（A）

满分：100 分 考试时间：120 分钟 任课教师：_____

学院：_____ 专业/类：_____ 学号：_____ 姓名：_____

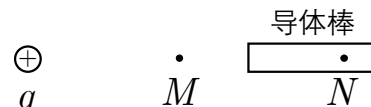
题号	一	二	三	四	总分
得分					

物理常数：地球重力加速度 $g = 9.80 \text{ m/s}^2$ ，引力常量 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$ ，真空中光速 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，真空介电常量 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ ，真空磁导率 $\mu_0 = 1.26 \times 10^{-6} \text{ N/A}^2$ ，元电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。

得分	
----	--

一、单项选择题(本大题共 8 小题，每小题 2 分，共 16 分)

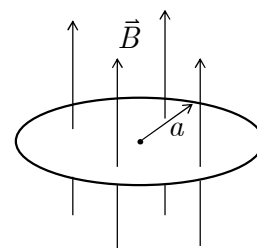
- 一质点做直线运动，其运动函数为 $x = at + bt^2 + ct^3$ ，其中 a 、 b 、 c 均为常量，式中所有量均采用 SI 单位制。该质点在 $t = 2 \text{ s}$ 时的速率为()。
 A. $a + 4b + 8c$ B. $a + 2b + 4c$ C. $a + 4b + 12c$ D. $a + b + c$
- 假定电子可以绕质子做匀速圆周运动，电子和质子的带电量分别为 $-e$ 和 $+e$ ，电子质量为 m_e ，轨道半径为 r 。由此估算得电子的角速度为()。
 A. $\sqrt{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e r}}$ B. $\sqrt{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e r^3}}$ C. $\sqrt{\frac{e}{4\pi\epsilon_0 m_e r}}$ D. $\sqrt{\frac{e}{4\pi\epsilon_0 m_e r^3}}$
- 子弹射入放在水平光滑地面上静止的木块后穿出飞走。以地面为参考系，下列说法中正确的是()。
 A. 子弹减少的动能全部转变为木块的动能
 B. 子弹-木块系统的机械能守恒
 C. 子弹克服木块阻力所做的功等于这一过程中产生的热
 D. 子弹损失的动能等于子弹克服木块阻力所做的功
- 现有两个匀质圆盘 A 和 B，密度分别为 ρ_A 和 ρ_B ，且 $\rho_A > \rho_B$ ，两圆盘质量和厚度相同。如果两盘对通过盘心、垂直于盘面的转轴的转动惯量分别为 J_A 和 J_B ，则二者大小关系为()。
 A. $J_A < J_B$ B. $J_A = J_B$ C. $J_A > J_B$ D. 无法确定
- 如图所示，一带电量为 q 的点电荷旁有一导体棒。点 M 位于导体棒外，到点电荷的距离为 r 。点 N 位于导体棒内，到点电荷的距离为 $2r$ 。已知点 M 处的电场强度大小为 E ，则 N 点的电场强度大小为()。
 A. E B. $E/2$ C. $E/4$ D. 0
- 一空气平行板电容器充电后与电源断开，然后在两极板间充满某种各向同性、均匀电介质，则电场强度的大小 E 、电容 C 、电压 U 、电场能量 W 四个量各自与充入介质前相比较，增大(↑)或减小(↓)的情形为()。
 A. $E \uparrow, C \uparrow, U \uparrow, W \uparrow$ B. $E \downarrow, C \uparrow, U \downarrow, W \downarrow$
 C. $E \downarrow, C \uparrow, U \uparrow, W \downarrow$ D. $E \uparrow, C \downarrow, U \downarrow, W \uparrow$
- 用细导线均匀密绕成长为 L 、半径为 R ($L \gg R$)、总匝数为 N 的长直螺线管，管内充满相对磁导率为 μ_r 的均匀磁介质。若通以电流 I ，则长直螺线管内的()。



- A. $H = NI/L$ B. $H = \mu_0 \mu_r NI/L$ C. $B = \mu_r NI/L$ D. $B = \mu_0 \mu_r NI$

8. 如图所示圆形导线圈半径为 a ，电阻为 R 。在垂直于线圈所在平面的方向有随时间 t 变化的均匀磁场 $B = B_0 \sin \omega t$ ，其中 B_0 和 ω 为大于零的常数。在 $0 < t < \frac{\pi}{2\omega}$ 期间，线圈上的感生电动势大小和感生电流方向分别为 ()。

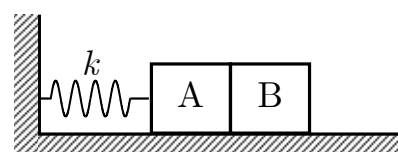
- A. $\pi a^2 \omega B_0 \cos \omega t$ ，逆时针 B. $\pi a^2 \omega B_0 \sin \omega t$ ，逆时针
C. $\pi a^2 \omega B_0 \cos \omega t$ ，顺时针 D. $\pi a^2 \omega B_0 \sin \omega t$ ，顺时针



得分

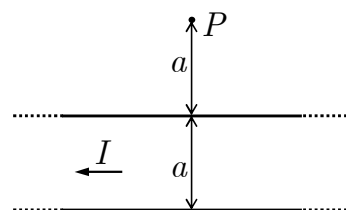
二、填空题(本大题共 7 空，每空 2 分，共 14 分)

1. 如图所示，一根劲度系数为 k 的弹簧水平放置，一端固定，另一端连接质量为 m 的物块 A，另一质量同为 m 的物块 B 紧靠 A 放置于另一侧，两物块间不粘连。物块 A、B 放置于光滑水平桌面上。现推动物块使弹簧压缩，压缩量达 Δx 时撤去外力，则物块 B 的最大速率为_____。



2. 如图所示，两块无限大平行金属板带有等量异号电荷，电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$ 。两金属板间的电场强度大小为_____。有一密度为 ρ 油滴 $\oplus$ 的带电球形油滴悬浮在两极板间静止不动，已测得油滴直径为 d ，则油滴_____的带电量为_____。

3. 如图所示，一宽度为 a 的无限长载流薄铜片，其内通有均匀分布的电流 I ，则在铜片外与铜片共面，并距铜片边缘 a 的 P 点处的磁感应强度大小为_____方向为_____。

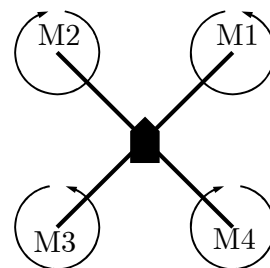


4. 静电场与感生电场都是电场，但静电场由_____产生，而感生电场由_____产生。

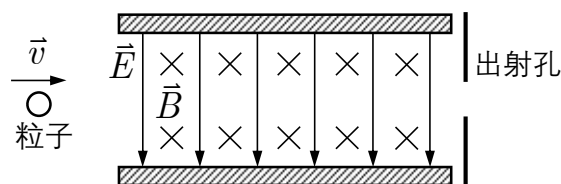
得分

三、简答和证明题(本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分)

1. 四旋翼无人机四个电机带动旋翼旋转的方向如下图所示。现无人机从地面平稳起飞，机体无旋转。在保证机体平稳、不旋转的前提下，飞行过程中是否可以让四个旋翼同向旋转？为什么？如果希望无人机高度不变，但机体逆时针转向，应如何调节旋翼转速？



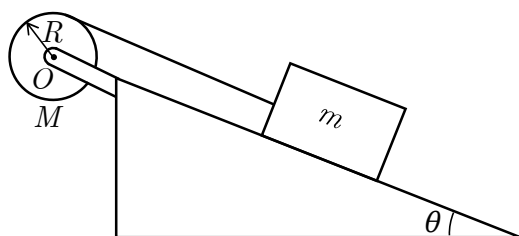
2. 粒子速度挑选器用于挑选出具有特定速度的带电粒子，主要部分是平行板电容器和电容器极板间的磁场，下图是其原理示意图。已知平行板电容器两极板间电场强度为 E ，在垂直于 E 的方向有磁场 B 。如果忽略粒子所受重力，试问符合什么条件的带电粒子能从出射孔水平射出？挑选器对带有不同符号电荷的粒子是否具有相同的挑选效果？为什么？



得分	
----	--

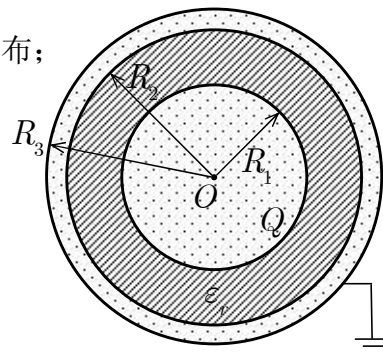
四、计算题(本大题共 4 小题，第 1 小题 12 分，第 2 小题 14 分，第 3 小题 14 分，第 4 小题 10 分，共 50 分)

1. (本题 12 分) 如图所示，一质量为 m 的物体通过轻质细绳与斜面上端的飞轮连接，物体可沿斜面下滑，斜面始终固定在水平地面上。物体下滑时，飞轮受细绳牵引绕中心转轴 O 转动。斜面与水平面的夹角为 θ ，斜面滑动摩擦因数为 μ_k 。已知飞轮质量为 M ，半径为 R ，可近似为匀质圆盘。轻质细绳的质量、飞轮与轴的摩擦可忽略不计，且细绳与飞轮表面无相对滑动。试求：物体下滑过程中，细绳中张力 T 的大小，以及物体加速度 a 的大小。



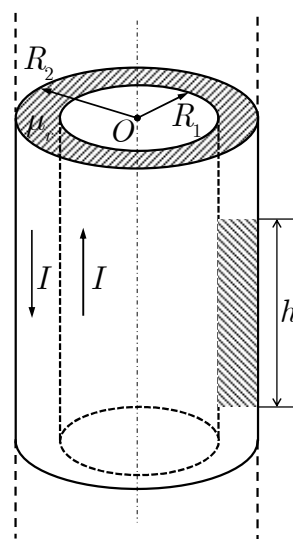
2. (本题 14 分) 如图所示, 一个半径为 R_1 的导体球 A, 带电量为 Q , 其外同心的套一个接地的导体薄球壳 B, 球壳内、外半径分别为 R_2 和 R_3 。在导体球 A 和导体球壳 B 之间充满相对介电常量为 ϵ_r 的均匀电介质。试求:

- (1) 导体球 A 内部、电介质中、导体球壳 B 外三个区域的电场强度分布;
- (2) 导体球 A 和导体球壳 B 的电势差。



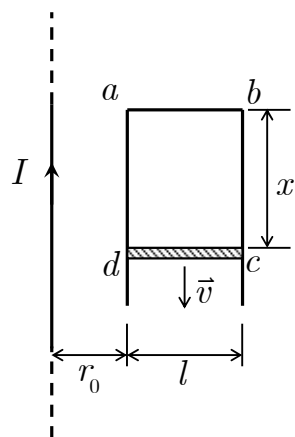
3. (本题 14 分) 一根无限长直同轴电缆内芯由半径为 R_1 的实心铜导线构成, 外壁是一层半径为 R_2 的薄金属网。内芯可看作无限长载流圆柱体, 外壁可看作无限长载流圆柱面。内芯和外壁间填充相对磁导率为 μ_r 的均匀磁介质, 内芯和外壁通有电流 I , 且电流方向相反。假设内芯中的电流均匀分布在横截面上, 试求:

- (1) 同轴电缆内芯内、磁介质中和外壁外的磁感应强度大小的分布;
- (2) 磁介质中长为 h 、宽为 $R_2 - R_1$ 与电缆轴线共面的矩形区域 (图中阴影区) 的磁通量。



4. (本题 10 分) 如图所示, 一根无限长载流直导线中通有电流 I , 其一侧有一个矩形导线框 $abcd$, 直导线与导线框共面。导线框的 ad 边与直导线平行, 到直导线的距离为 r_0 。导线框的 dc 边长度为 l , 沿框架匀速平动, 速率为 v 。已知导线框 dc 段电阻为 R , 其余部分电阻可忽略不计。试求:

- (1) 导线框中的感应电流 I_i ;
- (2) 导线框 dc 段所受的安培力 F 。



2024 年春季学期《大学物理 B1》期末考试 A 卷评分标准

一、单项选择题（每题 2 分）

1.C 2.B 3.D 4.A 5.D 6.B 7.A 8.C

二、填空题（每空 2 分）

1. $\Delta x \sqrt{k/2m}$

2. $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$, $\frac{\pi \varepsilon_0 d^3 \rho g}{6\sigma}$

3. $\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \ln 2$, 垂直纸面向里(或向里, 或 $\otimes$)

4. 电荷, (随时间)变化的磁场

三、简答和证明题（下划线部分为关键词句）

1.答:

四个旋翼不能同向旋转。(2 分)

刚体的平衡需要同时满足：合外力为零；合外力矩为零两个条件。(2 分)

将无人机机体看作刚体，如果四个旋翼同向转动，则无人机所受合外力矩将不为零，从而使机体发生旋转。(2 分)

如果希望无人机机体逆时针转向，只需降低逆时针转动的两个旋翼（图中 M1 和 M3）的转速。(2 分)

如果在转向的同时，还希望无人机高度不变，则需要保证无人机升力与重力平衡。所以在降低 M1 和 M3 转速使机体转向的同时，要增加 M2 和 M4 的转速，保证无人机升力与重力平衡。(2 分)

2.答:

所受电场力与洛伦兹力平衡的带电粒子才能从出射孔水平射出，即：(2 分)

$q\vec{v} \times \vec{B} = q\vec{E}$ (或 $\vec{v} \times \vec{B} = \vec{E}$) (4 分)

挑选器对带有不同符号电荷的粒子具有相同的挑选效果。(2 分)

因为，电荷量会等量增大或减小所受电场力和洛伦兹力；改变电荷符号将同时改变电场力和洛伦兹力方向。(或表述为：平衡条件 $\vec{v} \times \vec{B} = \vec{E}$ 中不含 q) (2 分)

四、计算题

1.解:

对物体、飞轮进行动力学分析可得：

$$\begin{cases} mg \sin \theta - \mu_k mg \cos \theta - T = ma \\ RT = J\alpha \\ \alpha = \frac{a}{R} \end{cases} \quad (6 \text{ 分})$$

$$\text{其中 } J = \frac{1}{2} MR^2 \quad (2 \text{ 分})$$

解得：

$$T = \frac{M(mg \sin \theta - \mu_k mg \cos \theta)}{2m + M} \quad (2 \text{ 分})$$

$$a = \frac{2(mg \sin \theta - \mu_k mg \cos \theta)}{2m + M} \quad (2 \text{ 分})$$

2.解：

(1) 利用导体的静电平衡条件可知，导体球 A 内部和导体球壳 B 内部电场强度为 0；(1 分)
在电介质中运用电位移矢量 $\mathbf{D}$ 的高斯定律：

$$\int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_0, \quad (1 \text{ 分})$$

可得电介质中的电位移矢量 $\mathbf{D}$ 为：

$$\vec{D} = \frac{Q}{4\pi r^2} \vec{e}_r \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{由 } \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r} \text{ 可得：} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2} \vec{e}_r, (R_1 < r < R_2) \quad (\text{无单位矢量或方向表述不对，扣 1 分}) \quad (2 \text{ 分})$$

在导体球壳 B 中使用高斯定律可知，导体球壳内表面带电量为 $-Q$ 。 (1 分)

在导体球壳 B 外部使用高斯定律可知，导体球壳外部电场强度为 0； (1 分)

电场强度分布总结如下：

$$\vec{E} = \begin{cases} 0, (r < R_1) \\ \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2} \vec{e}_r, (R_1 < r < R_2) \\ 0, (r > R_2) \end{cases}$$

(2) 由电势差定义可知：

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r} \quad (2 \text{ 分})$$

$$U_{AB} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{r} \quad (1 \text{ 分})$$

$$U_{AB} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (2 \text{ 分})$$

3. 解：

(1) 运用电场强度 $\mathbf{H}$ 的安培环路定理：

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_0 \quad (1 \text{ 分})$$

可得：

$$\text{在内芯内：} \vec{H} = 0; \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{磁介质中：} \vec{H} = \frac{I}{2\pi r} \vec{e}_\theta \text{ 其中 } \vec{e}_\theta \text{ 为顺时针环绕电缆轴线、切线方向的单位矢量;} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{在外壁外：} \vec{H} = 0. \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{由 } \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} \text{ 可得磁感应强度大小的分布为：} \quad (1 \text{ 分})$$

$$B = \begin{cases} 0, (r < R_1) \\ \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}, (R_1 < r < R_2) \\ 0, (r > R_2) \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

(2) 根据磁通量的定义：

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}, \quad (2 \text{ 分})$$

可得图示阴影区的磁通量为：

$$\Phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 \mu_r I h}{2\pi r} dr, \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 \mu_r I h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}. \quad (2 \text{ 分})$$

4. 解：

$$(1) \text{ 无限长直导线周围的磁感应强度大小为：} B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}. \quad (1 \text{ 分})$$

求 dc 段的感应电动势（共 5 分，两种求解方法各评分点如下）：

方法一： 导线框 abcd 中的磁通量为： $\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (1 \text{ 分})$ $\Phi = \int_{r_0}^{r_0+l} \frac{\mu_0 I x}{2\pi r} dr \quad (1 \text{ 分})$ $\Phi = \frac{\mu_0 I x}{2\pi} \ln \frac{r_0 + l}{r_0} \quad (1 \text{ 分})$ dc 段的感应电动势大小为：	方法二： 导线切割磁力线运动产生的动生电动势为： $\mathcal{E} = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}. \quad (1 \text{ 分})$ dc 段导线切割磁力线运动产生的动生电动势为： $\mathcal{E} = \int_{r_0}^{r_0+l} \frac{\mu_0 I v}{2\pi r} dr, \quad (2 \text{ 分})$ $\mathcal{E} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{r_0 + l}{r_0}. \quad (2 \text{ 分})$
--	---

$ \mathcal{E} = \frac{d\Phi}{dt}$ (1 分)	
$ \mathcal{E} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{r_0 + l}{r_0}$ (1 分)	

感应电流大小为：

$$I_i = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi R} \ln \frac{r_0 + l}{r_0} \quad (1 \text{ 分})$$

电动势方向 $\mathbf{d} \rightarrow \mathbf{c}$ ，即 $\mathbf{c}$ 点电势高于 $\mathbf{d}$ 点。感应电流方向为逆时针方向。

(2) $\mathbf{dc}$ 段所受安培力为：

$$\vec{F} = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\vec{F} = \int_{r_0}^{r_0+l} \frac{\mu_0^2 I^2 v}{4\pi^2 R r} \ln \frac{r_0 + l}{r_0} \vec{e}_y dr, \text{ 其中 } \vec{e}_y \text{ 为竖直向上的单位矢量。} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\vec{F} = \frac{v}{R} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{r_0 + l}{r_0} \right)^2 \vec{e}_y. \quad (1 \text{ 分})$$